

অধ্যায় ৩ (কোষ বিভাজন)

১. কোষ বিভাজন কী?

= কোষের বৃদ্ধি ও জননের উদ্দেশ্যে কোন কোষের সংখ্যাবৃদ্ধিকেই কোষ বিভাজন বলে।

২. কোষ বিভাজন কত প্রকার?

= ২; মাইটোসিস এবং মিয়োসিস।

৩. মাইটোসিস কোথায় হয়?

= প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবের দেহকোষে।

৪. মিয়োসিস কোথায় হয়?

= ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটো ঘটে।

৫. কোন প্রকার কোষ বিভাজনে মাতৃকোষ ও অপত্যকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান থাকে?

= মাইটোসিস

৬. উদ্ভিদের কোন অংশে মাইটোসিস হয়?

= কান্ড ও মূলের অগ্রভাগ, ভ্রূণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল ইত্যাদিতে মাইটোসিস হয়।

৭. মাইটোসিস বিভাজনে একটি কোষ বিভাজিত হয়ে কয়টি অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়?

= ২ টি।

৮. মাইটোসিসের অপর নাম কী?

= সমীকরনিক কোষ বিভাজন।

৯. মাইটোসিসের কয়টি পর্যায়?

= ৫ টি

১০. মাইটোসিসের কোন ধাপে ক্রোমাটিড গঠন হয়?

= প্রোফেজ

১১. মাইটোসিসের কোন ধাপে পানি বিয়োজন ঘটে?

= প্রোফেজ

১২. মাইটোসিসের কোন ধাপে স্পিন্ডল যন্ত্রের সৃষ্টি হয়?

= প্রো-মেটাফেজ

১৩. কোষকঙ্কালের কোন অংশ থেকে স্পিন্ডল তন্তু সৃষ্টি হয়?

= মাইক্রোটিবিউল

১৪. মাইটোসিসের কোন ধাপে দুই মেরুর সৃষ্টি হয়?

= প্রো-মেটাফেজ

১৫. কোন ধরনের কোষে এস্টার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়?

= প্রানি কোষে।

১৬. কোন ধাপে এস্টার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়?

= প্রো-মেটাফেজ

১৭. সেন্ট্রিওল দুই মেরুতে অবস্থান করে এস্টার রশ্মি বিচ্ছুরিত করে কোন ধরনের কোষে?

= প্রানিকোষে

১৮. কোন ধাপে ক্রোমোসোমগুলি দুই মেরুর মাঝখানে (বিষুবীয় অঞ্চলে) অবস্থান করে?

= মেটাফেজ

১৯. কোন ধাপে ক্রোমোসোম সর্বাধিক মোটা ও খাটো দেখায়?

= মেটাফেজ

২০. কোন ধাপে সর্বপ্রথম নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বিলুপ্ত হয়?

= মেটাফেজ

২১. কোন ধাপে সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি করে অপত্য ক্রোমোসোম গঠন করে?

= এনাফেজ

২২. কোন ধাপে ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়?

= এনাফেজ

২৩. কোন ধাপে ক্রোমোসোমগুলি দেখতে ইংরেজি বর্ণমালা V, L, J, I এর মত দেখায়।

= এনাফেজ

২৪. কোন ধাপে পানি যোজন ঘটে?

= টেলোফেজ

২৫. কোন ধাপে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাস এর পুনঃআবির্ভাব ঘটে?

= টেলোফেজ

২৬. মানুষের দেহে মোট কোষের সংখ্যা কত?

= ৩০ ট্রিলিয়ন

২৭. প্রতিটি কোষ দিনে একবার বিভাজিত হলেও ৩০ ট্রিলিয়ন কোষ তৈরি হতে কতদিন সময় লাগবে?

= ৪০-৫০ দিন

২৮. টিউমার সৃষ্টির জন্য দায়ী কী?

= অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস

২৯. হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের দুটি জিনের নাম লিখ।

= E6 এবং E7

৩০. জরায়ুর মুখে ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী কোনটি?

= E6 এবং E7

৩১. মিয়োসিস কোষ বিভাজনে একটি কোষ থেকে কয়টি কোষের সৃষ্টি হয়?

= ৪ টি

৩২. মিয়োসিসের আরেক নাম –

= হ্রাসমূলক বিভাজন

৩৩. মিয়োসিস কোষ বিভাজনে অপত্য কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা মাতৃকোষের –

= অর্ধেক থাকে

৩৪. মিয়োসিস কোথায় হয়?

= ডিপ্লয়েড জীবের জনন মাতৃকোষে (সপুষ্পক উদ্ভিদের পড়াগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে, উন্নত প্রানিদের হের শুক্রাশয়ে ও শুক্রাশয়ে) এবং হ্যাপ্লয়েড জীবের জাইগোটো (চত্রাক, শৈবাল, ও মস)।

৩৫. মিয়োসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোসোম কয়বার করে বিভাজন ঘটে?

= নিউক্লিয়াস পরপর দুইবার এবং ক্রোমোসোম একবার।।

৩৬. মিয়োসিস ১

= হ্রাসমূলক বিভাজন

৩৭. মিয়োসিস ২

= সম বিভাজন (মাইটোসিস এর অনুরূপ)

৩৮. *Xenopus tropicalis* এর সম্পূর্ণ ক্রোমোসোম সেট দ্বিগুন হয়ে কোন ব্যাঙ সৃষ্টি হয়েছে?

= *Xenopus laevis*